

Speed & Accuracy Test (SAT)

SAT # 15

Topic : WAVE MOTION & DOPPLER'S EFFECT



Click Here To Join our
Telegram Channel

Time : 60 Minutes

Maximum Marks : 180

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

- Duration of Test is **60 Minute** and Questions Paper Contains **45 Questions**. The Max. Marks are **180**.
परीक्षा की अवधि **60** मिनट है तथा प्रश्न पत्र में **45** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **180** हैं।
- Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, कैल्क्यूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है।
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न हैं अथवा नहीं।
- Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer**. Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर पर **1 अंक काट लिया जाएगा**। उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है।
- A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of **Blue / Black Ball Point Pen only** as the correct answer(s) of the question attempted.
परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है।
- Use of Pencil is strictly prohibited.**
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

Topic : Wave Motion & Doppler's Effect

- | | |
|--|---|
| <p>1. A source of sound of frequency 600Hz is placed inside water. The speed of sound in water is 1500 m/s and in air it is 300 m/s. the frequency of sound recorded by an observer who is standing in air is –</p> <p>(1) 200 Hz (2) 3000 Hz
(3) 120 Hz (4) 600 Hz</p> <p>2. In a resonance pipe the first and second resonance are obtained at depths 22.7 cm and 70.2 cm respectively. What will be the end correction?</p> <p>(1) 1.05 cm (2) 115.5 cm
(3) 92.5 cm (4) 113.5 cm</p> <p>3. In a stationary wave represented by $y = 2a \cos(kx) \sin(\omega t)$ the intensity at a certain point is maximum when</p> <p>(1) $\cos(kx)$ is maximum
(2) $\cos(kx)$ is minimum
(3) $\sin(\omega t)$ is maximum
(4) $\sin(\omega t)$ is minimum</p> <p>4. A big explosion on the moon cannot be heard on the earth because</p> <p>(1) The explosion produces high frequency sound wave which are in audible.
(2) Sound wave requires a material medium for propagation.
(3) Sound wave is absorbed the atmosphere of moon.
(4) Wave is absorbed in the earth's atmosphere.</p> | <p>1. 600Hz आवृत्ति की एक ध्वनि स्रोत को पानी के अन्दर रखी गई है। पानी में ध्वनि की चाल 1500 मी/से. तथा वायु में 300 मी/से. है तो वायु में खड़ा एक व्यक्ति को ध्वनि की आवृत्ति सुनाई देगी -</p> <p>(1) 200 Hz (2) 3000 Hz
(3) 120 Hz (4) 600 Hz</p> <p>2. एक अनुनाद नली में प्रथम तथा द्वितीय अनुनाद क्रमशः 22.7 सेमी तथा 70.2 सेमी गहराई पर सुनाई देता है, तो अन्त संशोधन होगा -</p> <p>(1) 1.05 cm (2) 115.5 cm
(3) 92.5 cm (4) 113.5 cm</p> <p>3. अप्रगामी तरंग $y = 2a \cos(kx) \sin(\omega t)$ के निरूपण में एक निश्चित बिन्दु पर तीव्रता अधिकतम होगी जब -</p> <p>(1) $\cos(kx)$ अधिकतम होगा
(2) $\cos(kx)$ न्यूनतम होगा
(3) $\sin(\omega t)$ अधिकतम होगा
(4) $\sin(\omega t)$ न्यूनतम होगा</p> <p>4. चन्द्रमा पर एक बड़ा विस्फोट पृथ्वी पर नहीं सुना जा सकता है, क्योंकि</p> <p>(1) विस्फोट उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है जिसे सुना जा सकता है।
(2) ध्वनि तरंग के गमन के लिये द्रव्यमान माध्यम की आवश्यकता होती है।
(3) ध्वनि तरंग का अवशोषण चन्द्रमा के वायुमण्डल द्वारा हो जाता है।
(4) तरंग का अवशोषण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा हो जाता है।</p> |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| <p>5. The equation of a wave on a string of linear mass density 0.04 kgm^{-1} is given by $y=0.02 \text{ (m)}$ $\sin \left\{ 2\pi \left(\frac{t}{0.04 \text{ (s)}} - \frac{x}{0.50 \text{ (m)}} \right) \right\}$. The tension in the string is</p> <p>(1) 4.0N (2) 12.5N (3) 25N (4) 6.25N</p> <p>6. On which principle does Sonometer work?</p> <p>(1) Hook's law (2) Elasticity
(3) Resonance (4) Newton's law</p> <p>7. The velocity of sound in air at NTP is 330 m/s. What will be its value when temperature is doubled and pressure is halved?</p> <p>(1) 330 m/s
(2) 165 m/s
(3) $330 \sqrt{2}$ m/s
(4) $300/\sqrt{2}$ m/s</p> <p>8. The ends of a stretched wire of length L are fixed at $x = 0$ and $x = L$. In one experiment the displacement of the wire is $y_1 = A \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin(\omega t)$ and energy is E_1 and in another experiment the displacement is $y_2 = A \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \sin(2\omega t)$ energy is E_2. Then</p> <p>(1) $E_2 = E_1$ (2) $E_2 = 2 E_1$
(3) $E_2 = 4 E_1$ (4) $E_2 = 16 E_1$</p> <p>9. The amplitude of the two waves is in ratio 5:2. If all other conditions for the two waves are same, then what is the ratio of their energy densities?</p> <p>(1) 5:2 (2) 5:4
(3) 4:5 (4) 25:4</p> | <p>5. 0.04 किग्रा / मीटर रेखीय द्रव्यमान घनत्व वाले रस्सी के लिये तरंग का समीकरण $y=0.02 \text{ (m)}$ $\sin \left\{ 2\pi \left(\frac{t}{0.04 \text{ (s)}} - \frac{x}{0.50 \text{ (m)}} \right) \right\}$ दिया गया है तो रस्सी में तनाव होगा -</p> <p>(1) 4.0N (2) 12.5N (3) 25N (4) 6.25N</p> <p>6. किस सिद्धान्त पर सोनोमीटर कार्य करता है?</p> <p>(1) हुक का नियम (2) प्रत्यास्थता
(3) अनुनाद (4) न्यूटन का नियम</p> <p>7. NTP पर वायु में ध्वनि का वेग 330 मी/से. है। जब ताप को दुगुना तथा दाब को आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा -</p> <p>(1) 330 m/s
(2) 165 m/s
(3) $330 \sqrt{2}$ m/s
(4) $300/\sqrt{2}$ m/s</p> <p>8. L लम्बाई की तनी हुई तार के सिरे $x = 0$ तथा $x = L$ पर है। एक प्रयोग में तार का विस्थापन $y_1 = A \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin(\omega t)$ तथा ऊर्जा E_1 तथा दूसरे प्रयोग में विस्थापन $y_2 = A \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \sin(2\omega t)$ तथा ऊर्जा E_2 है तो</p> <p>(1) $E_2 = E_1$ (2) $E_2 = 2 E_1$
(3) $E_2 = 4 E_1$ (4) $E_2 = 16 E_1$</p> <p>9. दो तरंगों के आयामों का अनुपात 5:2 है। यदि सभी प्रकार की शर्तें दोनों तरंगों के लिये समान हो तो उनके ऊर्जा घनत्वों का अनुपात होगा -</p> <p>(1) 5:2 (2) 5:4
(3) 4:5 (4) 25:4</p> |
|--|---|

10. While performing resonance column experiment to measure the speed of sound, a student gets the first resonance condition at a column length of 18 cm during winter. Repeating the same experiment during summer, she measures the column length to be x cm for the second resonance. Then

- (1) $X < 18$ (2) $X > 54$
(3) $18 < x < 36$ (4) $18 < x < 54$

11. Find the phase difference between two waves which are represented by

$$y_1 = 10^{-6} \sin \left[100t + \left(\frac{x}{50} \right) + 0.5 \right] \text{ m}$$

$$y_2 = 10^{-6} \cos \left[100t + \left(\frac{x}{50} \right) \right] \text{ m}$$

[Where x is expressed in meters and t is expressed in seconds]

- (1) 1.07 radians (2) 2.07 radians
(3) 0.5 radians (4) 1.5 radians

12. $X_1 = 12 \sin(484\pi t - 7\pi x)$ and $X_2 = 12 \sin(480\pi t - 7\pi x)$ represent the equation of two sound waves and x and t are in metre and second. Beat frequency (in Hz) produced by these two waves is

- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

13. If the bulk modulus of water is 2100 MPa, then speed of sound in water is (take density of water, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$)

- (1) 1320 m/s (2) 1450 m/s
(3) 1580 m/s (4) 1630 m/s

10. अनुनाद स्तम्भ प्रयोग में ध्वनि की चाल को मापने के लिये जब एक छात्रा प्रयोग करती है तो वह प्रथम अनुनाद की स्थिति सर्दी में 18 सेमी की लम्बाई पर प्राप्त करती है। गर्मी में जब उसी प्रयोग को करती है तो स्तम्भ की x सेमी पर द्वितीय अनुनाद प्राप्त होता है तो

- (1) $X < 18$ (2) $X > 54$
(3) $18 < x < 36$ (4) $18 < x < 54$

11. निरूपित दो तरंगों के बीच कलान्तर ज्ञात कीजिए -

$$y_1 = 10^{-6} \sin \left[100t + \left(\frac{x}{50} \right) + 0.5 \right] \text{ m}$$

$$y_2 = 10^{-6} \cos \left[100t + \left(\frac{x}{50} \right) \right] \text{ m}$$

[जहाँ x मीटर में तथा t सेकेण्ड में है।]

- (1) 1.07 radians (2) 2.07 radians
(3) 0.5 radians (4) 1.5 radians

12. दो ध्वनि तरंगों के समीकरण को $X_1 = 12 \sin(484\pi t - 7\pi x)$ तथा $X_2 = 12 \sin(480\pi t - 7\pi x)$ से निरूपित किया गया है, जहाँ x मीटर में तथा t सेकेण्ड में है, तो इन दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्पन्द आवृत्ति होगी -

- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

13. यदि पानी का आयतन गुणांक 2100 MPa है तो पानी में ध्वनि की चाल होगी (पानी का घनत्व $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$)

- (1) 1320 m/s (2) 1450 m/s
(3) 1580 m/s (4) 1630 m/s

- | | |
|--|--|
| <p>14. A wave of frequency 500 Hz has a velocity of 350 m/s. The distance between two nearest point on the wave which are 60°</p> <p>(1) 70 cm (2) 0.7 m
(3) 12.0 cm (4) 120.0</p> <p>15. A man standing between a stationary source and cliff, When he starts moving along line joining him and source, he hears 10 beats per second. The velocity of man is (frequency of source = 600 Hz, velocity of sound = 300 m/s)</p> <p>(1) 5.5 m/s (2) 11 m/s
(3) 16.5 m/s (4) 2.75 m/s</p> <p>16. A tuning fork of frequency 100 Hz when sounded together with another tuning fork of unknown frequency produces 2 beats per second. On loading the tuning fork whose frequency is not known and sounded together with a tuning fork of frequency 100 Hz produces one beat, then the frequency of the other tuning fork is</p> <p>(1) 102 (2) 98 (3) 99 (4) 101</p> <p>17. The equation of a transverse wave is given by $y = 10 \sin \pi(0.01x - 2t)$
where x and y are in cm and t in seconds. Its frequency is-</p> <p>(1) 10 s^{-1} (2) 2 s^{-1} (3) 1 s^{-1} (4) 0.01 s^{-1}</p> <p>18. An earthquake generates both transverse (S) and longitudinal (P) sound waves in the earth. The speed of S waves is about 6 km/s and that of P waves is about 9 km/s. A seismograph records P and S waves from an earthquake. The first P wave arrives 5 minute before the first S wave. The epicentre of earthquake is located at a distance about</p> <p>(1) 54 km (2) 540 km
(3) 5400 km (4) 72 km</p> | <p>14. 500 Hz आवृत्ति के तरंग का वेग 350 मी/से है, तो तरंग पर दो निकटतम बिन्दु के बीच की दूरी जो 60° पर एक दूसरे की कला से बाहर है होगी -</p> <p>(1) 70 cm (2) 0.7 m
(3) 12.0 cm (4) 120.0</p> <p>15. एक व्यक्ति स्थिर स्रोत एवं चट्टान के बीच में खड़ा है। जब वह उस रेखा के अनुदिश जो व्यक्ति एवं स्रोत को जोड़ता है, चलना प्रारम्भ करता है। वह प्रति सेकेण्ड 10 विस्पन्द सुनता है तो मनुष्य का वेग है। (स्रोत की आवृत्ति = 600 Hz, ध्वनि का वेग = 300 m/s)</p> <p>(1) 5.5 m/s (2) 11 m/s
(3) 16.5 m/s (4) 2.75 m/s</p> <p>16. 100 Hz आवृत्ति वाले स्वरित्र को जब एक अज्ञात आवृत्ति के स्वरित्र से साथ-साथ बजाया जाता है तो प्रति से 2 विस्पन्द सुनाई देता है। जब एक स्वरित्र पर जिसकी आवृत्ति अज्ञात है 100 Hz आवृत्ति वाले स्वरित्र के साथ एक साथ बजाया जाता है तो प्रति से. 1 विस्पन्द सुनाई देता है तो दूसरे स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए -</p> <p>(1) 102 (2) 98 (3) 99 (4) 101</p> <p>17. अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण
$y = 10 \sin \pi(0.01x - 2t)$
दिया गया है जहाँ x तथा y सेमी में तथा t से. मे है तो इसकी आवृत्ति है</p> <p>(1) 10 s^{-1} (2) 2 s^{-1} (3) 1 s^{-1} (4) 0.01 s^{-1}</p> <p>18. एक भूकम्प पृथ्वी में अनुप्रस्थ (S) तथा अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग (P) उत्पन्न करता है। S तरंग की चाल लगभग 6 किमी/से. तथा अनुदैर्घ्य तरंग (P) की चाल लगभग 9 किमी से. है। सिस्मोग्राफ भूकम्प के S तथा P तरंगों को मापता है। प्रथम P तरंग S तरंग से 5 मिनट पहले पहुँचता है। भूकम्प का भू-केन्द्र लगभग कितनी दूरी पर होगा -</p> <p>(1) 54 km (2) 540 km
(3) 5400 km (4) 72 km</p> |
|--|--|

19. When both the listener and source are moving towards each other, then which of the following is true regarding frequency and wavelength of wave observed by the observer?

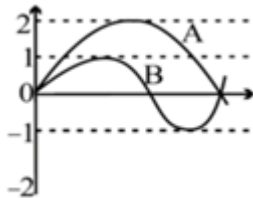
- (1) More frequency, less wavelength
- (2) More frequency, more wavelength
- (3) Less frequency, less wavelength
- (4) More frequency, constant wavelength

20. The tension in a wire is decreased by 19 %. The percentage decrease in frequency will be-

- (1) 19%
- (2) 10%
- (3) 0.19%
- (4) none of these

21. The displacement-time graph for two sound wave A and B as shown in the figure, then the

ratio of their intensities $\frac{I_A}{I_B}$ is equal to



- (1) 1 : 4
- (2) 1 : 16
- (3) 1 : 2
- (4) 1 : 1

22. The superposition takes place between two waves of frequency f and amplitude a . The maximum intensity $I_{\max} = \text{Constant}(x)$. Then x will be -

- (1) a
- (2) $2a$
- (3) $2a^2$
- (4) $4a^2$

19. जब स्रोत एवं श्रोता दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो श्रोता द्वारा प्रेक्षित तरंग की आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य होगी -

- (1) अधिक आवृत्ति, कम तरंगदैर्घ्य
- (2) अधिक आवृत्ति, अधिक तरंगदैर्घ्य
- (3) कम आवृत्ति, कम तरंगदैर्घ्य
- (4) अधिक आवृत्ति, नियत तरंगदैर्घ्य

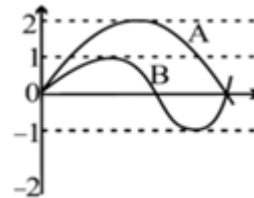
20. यदि तार के तनाव को 19% कम कर दिया जाये तो आवृत्ति में प्रतिशत कमी होगी -

- (1) 19%
- (2) 10%
- (3) 0.19%
- (4) इनमें से कोई नहीं

21. दो ध्वनि तरंगों A तथा B के विस्थापन समय ग्राफ चित्र

द्वारा प्रदर्शित किया गया है तो उनकी तीव्रताओं $\frac{I_A}{I_B}$ का

अनुपात होगा -



- (1) 1 : 4
- (2) 1 : 16
- (3) 1 : 2
- (4) 1 : 1

22. दो तरंगों जिनकी आवृत्ति तथा आयाम a है, अध्यारोपित होते हैं। अधिकतम तीव्रता $I_{\max} = \text{नियत}(x)$ तो x का मान होगा -

- (1) a
- (2) $2a$
- (3) $2a^2$
- (4) $4a^2$

23. The equation of a wave travelling on a string is

$$y = 4\sin \frac{\pi}{2} \left(8t - \frac{x}{8} \right)$$

if x and y are in cm, then velocity of the wave is

- (1) 64 cm s^{-1} in $-x$ direction
 - (2) 32 cm s^{-1} in $-x$ direction
 - (3) 32 cm s^{-1} in $+x$ direction
 - (4) 64 cm s^{-1} in $+x$ direction
24. If the phase difference between two waves of the same frequency is 2π during superposition, then the resultant amplitude is
- (1) Maximum
 - (2) Minimum
 - (3) Maximum or minimum
 - (4) None of the above
25. Which one of the following is a simple harmonic motion?
- (1) Wave moving through a string fixed at both ends
 - (2) Earth spinning about its own axis
 - (3) Ball bouncing between two rigid vertical walls
 - (4) Particle moving in a circle with uniform speed
26. An observer moves towards a stationary source of sound, with a velocity one – fifth of the velocity of sound. Which is the percentage increase in the apparent frequency?
- (1) 5%
 - (2) 20%
 - (3) Zero
 - (4) 0.5%

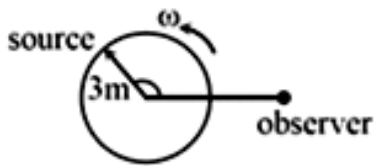
23. रस्सी में चल रही तरंग का समीकरण है

$$y = 4\sin \frac{\pi}{2} \left(8t - \frac{x}{8} \right)$$

यदि x तथा y सेमी में तो तरंग है -

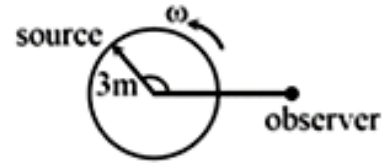
- (1) 64 cm s^{-1} in $-x$ direction
 - (2) 32 cm s^{-1} in $-x$ direction
 - (3) 32 cm s^{-1} in $+x$ direction
 - (4) 64 cm s^{-1} in $+x$ direction
24. अध्यारोपण में यदि दो समान आवृत्ति के तरंगों का कलान्तर 2π हों तो परिणामी आयाम होगा -
- (1) अधिकतम
 - (2) न्यूनतम
 - (3) अधिकतम या न्यूनतम
 - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
25. निम्न में से कौन सा सरल आवृत्ति गति है -
- (1) रस्सी के दोनों स्थिर सिरों के बीच चल रही तरंग
 - (2) पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन
 - (3) दो ऊर्ध्वाधर दीवारों के बीच गेंद का उछलना
 - (4) समरूप चाल से वृत्त में चल रहा कण
26. एक प्रेक्षक, स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर ध्वनि के वेग के $\frac{1}{5}$ वे भाग के वेग से चल रहा है तो आभासी आवृत्ति में प्रतिशत वृद्धि है।
- (1) 5%
 - (2) 20%
 - (3) Zero
 - (4) 0.5%

27. When a sound wave of frequency 300Hz passes through a medium the maximum displacement of a particle of the medium is 0.1 cm. the maximum velocity of the particle is equal to
 (1) $60\pi \text{ cm s}^{-1}$ (2) $30\pi \text{ cm s}^{-1}$
 (3) 30 cm s^{-1} (4) 60 cm s^{-1}
28. The frequencies of two sound sources are 256 Hz and 260 Hz. At $t = 0$, the intensity of sound is maximum. Then the phase difference at the time $t = 1/16\text{s}$ will be
 (1) zero (2) π (3) $\pi/2$ (4) $\pi/4$
29. The velocity of sound waves in air is 330 m s^{-1} . For a particular sound in air, a path difference of 40 cm is equivalent to a phase difference of 1.6π . The frequency of this wave is
 (1) 165 Hz (2) 150 Hz
 (3) 660 Hz (4) 330 Hz
30. A source is moving on a circle of radius 3 m with constant angular velocity $\omega = 5 \text{ rad/s}$. If the observer is at a distance 5 m from the centre of the circle, the time interval between the maximum and minimum frequency received by the observer is



- (1) $\frac{\pi}{5}$ (2) $\frac{2}{5} \cos^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$
 (3) $\frac{2}{5} \cos^{-1} \left(\frac{3}{5} \right)$ (4) $\frac{2}{5} \sin^{-1} \left(\frac{3}{5} \right)$

27. जब 300Hz आवृत्ति की ध्वनि तरंग एक माध्यम से होकर गुजरती है तो इसके एक कण का अधिकतम विस्थापन 0.1 सेमी है तो कण का अधिकतम वेग होगा -
 (1) $60\pi \text{ cm s}^{-1}$ (2) $30\pi \text{ cm s}^{-1}$
 (3) 30 cm s^{-1} (4) 60 cm s^{-1}
28. दो ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियाँ 256 Hz तथा 260 Hz हैं। $t = 0$ पर ध्वनि की तीव्रता अधिकतम है तो $t = 1/16$ से. पर कलान्तर है।
 (1) शून्य (2) π (3) $\pi/2$ (4) $\pi/4$
29. वायु में ध्वनि की चाल 330 m s^{-1} मी/से. है वायु में एक विशेष ध्वनि के लिये पथान्तर 40 सेमी कलान्तर 1.6π के समतुल्य है, तो इस तरंग की आवृत्ति है।
 (1) 165 Hz (2) 150 Hz
 (3) 660 Hz (4) 330 Hz
30. 3 सेमी त्रिज्या की एक वृत्त में एक स्रोत नियत कोणीय वेग $\omega = 5$ रेडियन/से. से चल रहा है। यदि प्रेक्षक वृत्त के केन्द्र से 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रेक्षक द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं के बीच समयान्तराल होगा -



- (1) $\frac{\pi}{5}$ (2) $\frac{2}{5} \cos^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$
 (3) $\frac{2}{5} \cos^{-1} \left(\frac{3}{5} \right)$ (4) $\frac{2}{5} \sin^{-1} \left(\frac{3}{5} \right)$

31. A wave is represented by
 $y = A \sin^2(kx - \omega t + \phi)$
 The amplitude and wavelength of wave is given by

(1) $2A, \frac{2\pi}{k}$ (2) $A, \frac{2\pi}{k}$
 (3) $\frac{A}{2}, \frac{2\pi}{k}$ (4) $\frac{A}{2}, \frac{\pi}{k}$

32. A string of density 7.5 gcm^{-3} and area of cross-section 0.2 mm^2 is stretched under a tension of 20N . When it is plucked at the mid-point, the speed of the transverse wave on the wire is

(1) 116 m/s (2) 40 m/s
 (3) 200 m/s (4) 5900 m/s

33. Each of the two strings of length 51.6 cm and 49.1 cm are tensioned separately by 20 N force. Mass per unit length of both the strings is same and equal to 1 g m^{-1} . When both the strings vibrate simultaneously in fundamental mode, the number of beats is

(1) 7 (2) 8 (3) 3 (4) 5

34. A whistle producing sound waves of frequency 9500 Hz and above is approaching stationary person with a speed of $V \text{ m s}^{-1}$. The velocity of sound in air is 300 ms^{-1} . If the person can hear frequency is up to maximum of $10,000 \text{ Hz}$, the maximum value of V up to which he can hear the whistle is

(1) 30 m s^{-1} (2) $15\sqrt{2} \text{ m s}^{-1}$
 (3) $\frac{15}{\sqrt{2}} \text{ m s}^{-1}$ (4) 15 m s^{-1}

31. एक तरंग को $y = A \sin^2(kx - \omega t + \phi)$ समीकरण से निरूपित किया जाता है तो तरंग का आयाम एवं तरंगदैर्घ्य होगा -

(1) $2A, \frac{2\pi}{k}$ (2) $A, \frac{2\pi}{k}$
 (3) $\frac{A}{2}, \frac{2\pi}{k}$ (4) $\frac{A}{2}, \frac{\pi}{k}$

32. एक रस्सी जिसका घनत्व 7.5 ग्राम/सेमी^3 तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र पर 0.2 mm^2 है को 20N तनाव बल द्वारा विस्तारित किया जाता है जब इसे बीच से तोड़ा जाता है तो तार में अनुप्रस्थ तरंग का मान होगा -

(1) 116 m/s (2) 40 m/s
 (3) 200 m/s (4) 5900 m/s

33. दो रस्सीयों जिसमें प्रत्येक की लम्बाई 51.6 सेमी तथा 49.1 सेमी है को अलग-अलग 20N तनाव बल से तनाव युक्त किया जाता है। दोनों रस्सियों के प्रति एकांक लम्बाई का मान समान (1 ग्राम/मी है)। जब दोनों रस्सियों को मूल आवृत्तियों से कम्पन्न पाया जाता है तो विस्पंदों की संख्या होगी -

(1) 7 (2) 8 (3) 3 (4) 5

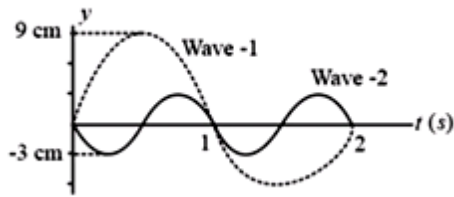
34. एक सीटी 9500 HZ आवृत्ति की ध्वनि तरंग उत्पन्न करती है तथा यह एक स्थिर व्यक्ति की ओर $V \text{ मी/से.}$ की चाल से पहुँच रही है। वायु में ध्वनि की चाल 300 मी/से. है। यदि व्यक्ति अधिकतम की $10,000 \text{ H}$ ध्वनि को सुन सकता है तो V का अधिकतम मान जिस पर वह सीटी सुन सकता है-

(1) 30 m s^{-1} (2) $15\sqrt{2} \text{ m s}^{-1}$
 (3) $\frac{15}{\sqrt{2}} \text{ m s}^{-1}$ (4) 15 m s^{-1}

35. If velocity of a galaxy relative to earth is $1.2 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ then percentage increase in wavelength of light from galaxy as compared to the similar source on earth will be

(1) 0.3% (2) 0.4%
(3) 0.5% (4) 0.6%

36. Displacement- time graph for two waves, wave-1 and wave-2 are shown here. The ratio of the intensity of wave-1 to that of wave-2 is



(1) 1 : 1 (2) 9 : 4
(3) 16 : 9 (4) 9 : 1

37. The power of sound from the speaker of radio is 10 W. Now, the power of sound from the speaker of the radio is increased to 400 W by increasing the volume of the radio. The power increased in dB as compared to original power is nearly

(1) 8 (2) 12 (3) 13 (4) 16

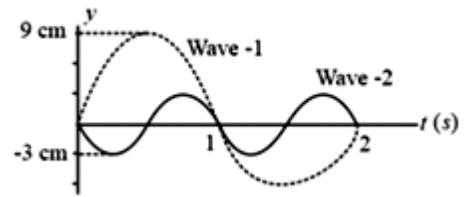
38. Two vibrating strings of the same material but length L and $2L$ have radii $2r$ and r respectively. They are stretched under the same tension. Both the strings vibrate in their fundamental modes, the one of length L with frequency ν_1 and ν_2

(1) 1 (2) $1/2$ (3) $3/2$ (4) 2

35. यदि आकाशमण्डल का वेग पृथ्वी के सापेक्ष $1.2 \times 10^6 \text{ मी/से.}$ है तो गैलेक्सी से आने वाली प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पृथ्वी पर समान स्रोत की तुलना में कितनी होगी -

(1) 0.3% (2) 0.4%
(3) 0.5% (4) 0.6%

36. दो ध्वनि तरंगों तरंग-1 तथा तरंग-2 के विस्थापन समय ग्राफ को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है तो तरंग-1 तथा तरंग-2 के तीव्रताओं का अनुपात होगा -



(1) 1 : 1 (2) 9 : 4
(3) 16 : 9 (4) 9 : 1

37. रेडियो के स्पीकर से उत्पन्न ध्वनि की क्षमता 10 वाट है। अब रेडियो के स्पीकर से ध्वनि की क्षमता को 400 वाट बढ़ाया जाता है तो मूल क्षमता की तुलना में क्षमता में वृद्धि डेसीबल में होगी -

(1) 8 (2) 12 (3) 13 (4) 16

38. समान पदार्थ के दो कम्पन कर रहे रस्सियों की लम्बाई L तथा $2L$ एवं उनकी त्रिज्याएँ क्रमशः $2r$ तथा r हैं। वे समान तनाव बल द्वारा विस्तारित किये जाते हैं। दोनों रस्सियाँ मूल आवृत्ति से कम्पन करते हैं। L लम्बाई की रस्सी की आवृत्ति ν_1 तथा दूसरी की आवृत्ति ν_2 है तो ν_1/ν_2 का मान होगा -

(1) 1 (2) $1/2$ (3) $3/2$ (4) 2

39. The frequency of a tuning fork A is 2% more than the frequency of a standard tuning fork. The frequency of another fork B is 3% less than the frequency of a standard tuning fork. If 6 beat/s are heard when the two tuning forks A and B are excited, the frequency A is

- (1) 120 Hz
- (2) 122.4 Hz
- (3) 116.4 Hz
- (4) 130 Hz

40. An open organ pipe is closed suddenly with the result that the second overtone of the closed pipe is found to be higher in frequency by 100 than the first overtone of the original pipe. Then the fundamental frequency of the open pipe is

- (1) 200 S^{-1} (2) 100 S^{-1}
- (3) 250 S^{-1} (4) 150 S^{-1}

41. A string is clamped at both the ends and it is vibrating in its 4th harmonic. The equation of the stationary wave is
 $y = 0.3 \sin(0.157x) \cos(200\pi t)$
 The length of the string is (All quantities are in SI units.)

- (1) 20m (2) 60 m
- (3) 40 m (4) 80 m

42. A point source emits sound equally in all directions in a non-absorbing medium. Two points P and Q are at a distance of 2 m and 3 m respectively from the source. The ratio of the intensities of the waves at P and Q is

- (1) 9 : 4 (2) 2 : 3 (3) 3 : 2 (4) 4 : 9

39. एक स्वरित्र A की आवृत्ति प्रमाणिक स्वरित्र की आवृत्ति से 2% अधिक है। एक अन्य स्वरित्र B की आवृत्ति प्रमाणिक स्वरित्र की आवृत्ति से 3% कम है दोनों स्वरित्रों A तथा B द्वारा 6 विस्पन्द सुने जाते हैं तो A की आवृत्ति होगी -

- (1) 120 Hz
- (2) 122.4 Hz
- (3) 116.4 Hz
- (4) 130 Hz

40. एक खुली आर्गन पाईप को जब एका एक बन्द किया जाता है तो बन्द नली का द्वितीय अधिस्वर, मूल पाईप के प्रथम अधिस्वर की आवृत्ति से 100 अधिक है। तो खुली पाईप की मूल आवृत्ति होगी -

- (1) 200 S^{-1} (2) 100 S^{-1}
- (3) 250 S^{-1} (4) 150 S^{-1}

41. एक रस्सी के दोनों सिरों को कसा गया है तथा यह चौथे आवर्ती से कम्पन्न कर रही है अप्रगामी तरंग का समीकरण $y = 0.3 \sin(0.157x) \cos(200\pi t)$ दिया गया है तो रस्सी की लम्बाई है सभी राशियों के मान S.I. पद्धति में है।

- (1) 20m (2) 60 m
- (3) 40 m (4) 80 m

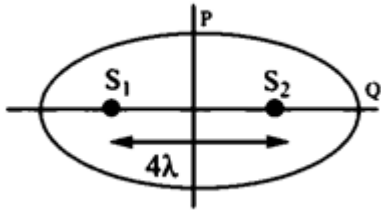
42. एक बिन्दु स्रोत बिना अवशोषित करने वाले माध्यम में समान रूप से ध्वनि उत्सर्जित करता है। दो बिन्दु P तथा Q स्रोत से क्रमशः 2 मीटर तथा 3 मीटर की दूरी पर हैं। तो P/Q तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात है-

- (1) 9 : 4 (2) 2 : 3 (3) 3 : 2 (4) 4 : 9

43. A simple wave motion is represented by
 $y = 5(\sin 4\pi t + \sqrt{3} \cos 4\pi t)$
 Its amplitude is

- (1) 5 units
 (2) $5\sqrt{3}$ units
 (3) $10\sqrt{3}$ units
 (4) 10 units

44. S_1, S_2 are two coherent sources (having initial phase difference zero) of sound located along x-axis separated by 4λ where λ is wavelength of sound emitted by them. Number of maxima located on the elliptical boundary around it will be : [S_1 and S_2 are assumed to be at focus of ellipse]



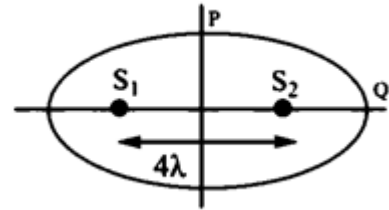
- (1) 16 (2) 12 (3) 8 (4) 4

45. Which among the following is incorrect?
- (1) In Meld's experiment p^2T remain constant. (p =loop, T =Tension)
 - (2) In Kundt's experiment distance between two heaps of powder is $\lambda/2$
 - (3) Quink's tube experiment is related with beats.
 - (4) Echo phenomena are related with reflection of sound.

43. एक सामान्य तरंग के समीकरण
 $y = 5(\sin 4\pi t + \sqrt{3} \cos 4\pi t)$ को द्वारा निरूपित किया गया है। तो आयाम है -

- (1) 5 units
 (2) $5\sqrt{3}$ units
 (3) $10\sqrt{3}$ units
 (4) 10 units

44. ध्वनि के दो कला संबंधित स्रोत (जिनके प्रारम्भिक कलान्तर, शून्य है) x-अक्ष के अनुदिश 4λ दूरी पर स्थित है जहाँ λ उत्सर्जित ध्वनि की तरंग लम्बाई है तो दीर्घवृत्त के चारों ओर उच्चिष्ठों की संख्या होगी - (कल्पना करते हैं कि S_1 तथा S_2 दीर्घवृत्त के फोकस पर हैं।)



- (1) 16 (2) 12 (3) 8 (4) 4

45. निम्न में से कौन सा गलत है
- (1) मेलडी प्रयोग p^2T में हमेशा नियत रहता है (p = लूप, T = तनाव)
 - (2) कुण्ड के प्रयोग में चूर्ण के दो ढेरों के बीच की दूरी $\lambda/2$ होती है।
 - (3) क्विंक नली का प्रयोग विस्पन्द से संबंधित है।
 - (4) प्रतिध्वनि की घटना ध्वनि के परावर्तन संबंधित है।

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह